

分式（二）

分式方程的定义：分母中含有未知数的方程叫作分式方程。

分式方程的解法：

（1）解分式方程的基本思想是：把分式方程转化为整式方程。

（2）解可化为一元一次方程的分式方程的一般方法和步骤：

①去分母，即在方程的两边同时乘以最简公分母，把原方程化为整式方程；②去括号；③移项；④合并同类项；⑤系数化为1；⑥验根：把整式方程的根代入最简公分母中，使最简公分母不等于零的值是原方程的根；使最简公分母等于零的值是原方程的增根。

1. 分式方程的增根

（1）产生增根的原因

增根的产生是在解分式方程的第一步“去分母”时造成的，根据方程的同解原理，方程的两边都乘以（或除以）同一个不为0的数，所得的方程是原方程的同解方程，如果方程的两边都乘以的数是0，那么所得的方程与原方程不是同解方程，这时求得的根就是原方程的增根。

（2）分式方程增根的应用

如果说某个含参数的分式方程无解，但是去分母以后的整式方程是有解的，说明那个解应该是增根。只要把增根求出来（也就是令原来的分母为零），代入整式方程就可以解出参数的值。

2. 分式方程无解：不论未知数取何值，都不能使方程两边的值相等。它包含两种情形：（1）原方程去分母后的整式方程无解；（2）原方程去分母后的整式方程有解，但这个解使原方程的分母为0，它是原方程的增根，从而原方程无解。

1. 解下列分式方程：

$$(1) \frac{3}{2x-4} - \frac{x}{x-2} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \frac{x^2-4x}{x^2-1} + 1 = \frac{2x}{x+1}$$

$$(3) \frac{x}{x+1} - 1 = \frac{3}{(x+1)(x-2)}$$

2. 解下列分式方程：

$$(1) \frac{16}{4-x^2} + \frac{x-2}{x+2} = \frac{x+2}{x-2}$$

$$(2) \frac{5x}{x^2+x-6} + \frac{2x-5}{x^2-x-12} = \frac{7x-10}{x^2-6x+8}$$

3. 解下列分式方程：

$$(1) \frac{x+2}{x+1} - \frac{x+4}{x+3} = \frac{x+6}{x+5} - \frac{x+8}{x+7}$$

$$(2) \frac{x^2+x-3}{x^2+x-2} + 1 = \frac{2x^2+4x+1}{x^2+2x+1}$$

4. 设实数 k 满足 $0 < k < 1$, 解关于 x 的分式方程: $\frac{2k}{x-1} - \frac{1}{x^2-x} = \frac{2k+1}{x}$.

5. (1) 若关于 x 的分式方程 $\frac{6}{x^2-1} - \frac{m}{x-1} = 1$ 有增根, 则求增根.

(2) 如果分式方程 $\frac{x-8}{x-7} - \frac{k}{7-x} = 8$ 出现了增根, 那么求 k .

6. (1) 若分式方程 $\frac{2x}{x+1} - \frac{m+1}{x^2+x} = \frac{x+1}{x}$ 产生增根, 则求 m .

(2) 如果解方程 $\frac{m^2}{x-2} - \frac{x+5}{x+2} = \frac{1}{x^2-4}$ 时出现增根, 则求 m .

7. (1) 若关于 x 的方程 $\frac{ax}{x-2} = \frac{4}{x-2} + 1$ 无解, 则求 a .

(2) 若关于 x 的分式方程 $\frac{x-a}{x-1} - \frac{3}{x} = 1$ 无解, 则求 a .

8. 若关于 x 的方程 $\frac{x+1}{x+2} - \frac{x}{x-1} = \frac{ax+2}{(x-1)(x+2)}$ 无解, 求 a 的值.

9. (1) 若关于 x 的方程 $\frac{2x+m}{x-2} + 1 = 0$ 的根为正数, 则求 m 取值范围.

(2) 若关于 x 的分式方程 $\frac{x}{x-1} = \frac{3a}{2x-2} - 2$ 的解是非负数, 则求 a 取值范围.

10. (1) 若关于 x 的分式方程 $\frac{2x+a}{x-2} = -1$ 的解是正数, 则求 a 取值范围.

(2) 若关于 x 的方程 $\frac{ax+1}{x-1} - 1 = 0$ 的解为正数, 则求 a 取值范围.